

Chapitre 1

Calcul des probabilités

1	Ensembles	2
1.1	Parties d'un ensemble	2
1.2	Cardinal d'un ensemble	2
2	Dénombrement	3
2.1	Principes fondamentaux du dénombrement	3
2.2	Arrangement – Permutation – Combinaison	4
2.3	Coefficients binomiaux	6
3	Probabilités	7
3.1	Expérience aléatoire – Issues	7
3.2	Événements d'une expérience aléatoire	7
3.3	Probabilité d'un événement	9
3.4	Hypothèse d'équiprobabilité	9
3.5	Probabilité conditionnelle	10
3.6	Indépendance de deux événements	11
4	Variable aléatoire	12
4.1	Variable aléatoire – Loi de probabilité	12
4.2	Espérance mathématique – Variance – Écart type	13
4.3	Loi de Bernoulli	14
4.4	Loi binomiale	15
5	Exercices	15

1 Ensembles

1.1 Parties d'un ensemble

Définitions

Soit E un ensemble.

Partie A de E	Tout ensemble A dont tous les éléments sont dans E .	$A \subset E \iff \forall x \in A : x \in E$
Ensemble des parties de E	Ensemble, noté $\mathcal{P}(E)$, dont les éléments sont toutes les parties de E .	$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E$
Intersection de deux parties A et B de E	Ensemble, noté $A \cap B$, contenant les éléments communs entre A et B .	$x \in A \cap B \iff [x \in A \text{ et } x \in B]$
Réunion de deux parties A et B de E	Ensemble, noté $A \cup B$, contenant tous les éléments de A et de B .	$x \in A \cup B \iff [x \in A \text{ ou } x \in B]$
Complémentaire d'une partie A dans E	Ensemble, noté $\complement A$ ou $\overline{A}$, contenant tous les éléments de E n'appartenant pas à A .	$x \in \overline{A} \iff [x \in E \text{ et } x \notin A]$
Produit cartésien de deux parties A et B de E	Ensemble, noté $A \times B$, dont les éléments sont sous la forme $(a; b)$, avec $a \in A$ et $b \in B$.	$(a; b) \in A \times B \iff [a \in A \text{ et } b \in B]$

Exemples

On considère les ensembles $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, $A = \{1; 3; 6\}$, $B = \{2; 3; 4; 6\}$ et $C = \{4; 5\}$. Compléter ce qui suit :

$\mathcal{P}(A) = \dots\dots\dots$

$\mathcal{P}(C) = \dots\dots\dots$

$A \cap B = \dots\dots\dots$ $B \cap C = \dots\dots\dots$

$A \cap C = \dots\dots\dots$ $A \cup B = \dots\dots\dots$

$B \cup C = \dots\dots\dots$ $A \cup C = \dots\dots\dots$

$\overline{A} = \dots\dots\dots$ $\overline{B} = \dots\dots\dots$

$A \times C = \dots\dots\dots$

$A^2 = \dots\dots\dots$

$C^3 = \dots\dots\dots$

Remarques

- Pour tout ensemble E , on a $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$ et $E \in \mathcal{P}(E)$.
- Deux parties A et B de E sont dits **disjointes**, si $A \cap B = \emptyset$.
- Pour toute partie A de E , on a $A \cap \overline{A} = \emptyset$ et $A \cup \overline{A} = E$.

1.2 Cardinal d'un ensemble

Définitions

- Un ensemble E est dit **fini**, s'il possède un nombre fini d'éléments.
- Le nombre des éléments d'un ensemble fini E est appelé **cardinal** de E , et est noté $\text{card}(E)$.

Propriétés

Soit E un ensemble fini, et A et B deux parties de E .

- $\text{card}(\emptyset) = 0$
- $\text{card}(A) \leq \text{card}(E)$
- $A \subset B \implies \text{card}(A) \leq \text{card}(B)$
- $\text{card}(A) + \text{card}(\overline{A}) = \text{card}(E)$
- $\text{card}(A \cap B) + \text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$
- $\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B)$
- $\text{card}(A^p) = (\text{card}(A))^p$

Exemples

On considère les ensembles $E = \{a; b; c; d; e; f\}$, $A = \{a; d; f\}$, $B = \{b; d; e; f\}$ et $C = \{c; e\}$. Compléter ce qui suit :

$\text{card}(E) = \dots\dots\dots$	$\text{card}(A) = \dots\dots\dots$
$\text{card}(B) = \dots\dots\dots$	$\text{card}(C) = \dots\dots\dots$
$\text{card}(A \cap B) = \dots\dots\dots$	$\text{card}(B \cap C) = \dots\dots\dots$
$\text{card}(A \cap C) = \dots\dots\dots$	$\text{card}(A \cup B) = \dots\dots\dots$
$\text{card}(B \cup C) = \dots\dots\dots$	$\text{card}(A \cup C) = \dots\dots\dots$
$\text{card}(\overline{A}) = \dots\dots\dots$	$\text{card}(\overline{B}) = \dots\dots\dots$
$\text{card}(A \times B) = \dots\dots\dots$	$\text{card}(B \times C) = \dots\dots\dots$
$\text{card}(A^2) = \dots\dots\dots$	$\text{card}(B^3) = \dots\dots\dots$

2 Dénombrement

Dénombrer les résultats d'une situation, c'est déterminer le cardinal de l'ensemble fini formé par ces résultats.

2.1 Principes fondamentaux du dénombrement**Propriétés**

- **Principe d'addition** : Si un ensemble est la réunion de parties finies, disjointes deux à deux, alors son cardinal est la somme de leurs cardinaux.
- **Principe de multiplication** : Si un ensemble est le produit cartésien de parties finies, alors son cardinal est le produit de leurs cardinaux.

Exemples

Une classe comporte 15 garçons et 20 filles.

- Si on doit élire un délégué (un garçon ou une fille), quel est le nombre de choix possibles ?

.....

- Si on doit élire deux délégués (un garçon et une fille), quel est le nombre de choix possibles ?

.....

- Si on doit élire une délégation formée soit par deux garçons ou par un garçon et deux filles, quel est le nombre de choix possibles ?

.....

.....

.....

Exercice

1. Un restaurant propose quatre entrées, trois plats et cinq desserts.
 - (a) Othman n'a pas très faim et hésite entre une entrée et un plat. Combien a-t-il de choix possibles ?
 - (b) Hafsa décide de prendre une entrée, un plat et un dessert. Combien a-t-elle de choix possibles ?
2. Un centre sportif compte 80 adhérents, 55 pratiquent la course à pied, 33 la natation et 16 ne pratiquent aucun de ces deux sports. Déterminer le nombre d'adhérents pratiquant la natation mais pas la course à pied.
3. Un client a oublié son code à quatre chiffres pour le guichet automatique de sa banque. Cependant, il se souvient qu'il est composé des chiffres 3, 5, 6 et 9. Trouver le nombre de tous les codes à essayer afin d'obtenir le bon.

2.2 Arrangement – Permutation – Combinaison

Définitions

Soit E un ensemble fini de cardinal n , et p un entier naturel.

- On appelle **arrangement** de p éléments parmi n , de E , tout élément de l'ensemble E^p .
 - Un arrangement est dit **avec répétition**, si un élément de E peut y être observé plusieurs fois.
 - Un arrangement est dit **sans répétition**, si chaque élément de E ne peut y être observé qu'une seule fois.
- On appelle **permutation** des éléments de n , de E , tout arrangement sans répétition de tous les éléments de E .
- On appelle **combinaison** de p éléments parmi n , de E , tout élément de $\mathcal{P}(E)$ composé de p éléments.

Exemples

On considère les ensembles $E = \{1; 2\}$ et $F = \{a; b; c\}$.

- Donner tous les arrangements avec répétition de 3 éléments de E .

.....

.....

- Donner tous les arrangements avec répétition de 2 éléments de F .

.....

.....

- Donner tous les arrangements sans répétition de 2 éléments de E .

.....

.....

- Donner tous les arrangements sans répétition de 2 éléments de F .

.....

.....

- Donner tous les permutations des éléments de E .

.....

- Donner tous les permutations des éléments de F .

.....

- Donner tous les combinaisons de 2 éléments de E .

.....

- Donner tous les combinaisons de 2 éléments de F .

.....

Propriétés

Soient n et p deux entiers naturels.

- Le nombre des arrangements avec répétition de p éléments parmi n est n^p .
- Le nombre des permutation de n éléments, noté $n!$ et lu «factoriel n », est $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$.
- Le nombre des arrangements sans répétition de p éléments parmi n , noté A_n^p , est $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$, si $n \geq p$.
- Le nombre des combinaisons de p éléments parmi n , noté C_n^p , est $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$, si $n \geq p$.

Exemples

1. Calculer ce qui suit :

$$5! = \dots \quad 4! = \dots \quad 3! = \dots$$

$$A_4^2 = \dots \quad A_5^3 = \dots \quad A_6^1 = \dots$$

$$C_4^2 = \dots \quad C_5^3 = \dots \quad C_6^1 = \dots$$

2. Quel est le nombre de mots (avec ou sans signification) à deux lettres qu'on peut construire, avec les lettres A, B et C, si :

- (a) La répétition des lettres est permise, et l'ordre est pris en compte.

.....

- (b) La répétition des lettres n'est pas permise, et l'ordre est pris en compte.

.....

(c) La répétition des lettres n'est pas permise, et l'ordre n'est pas pris en compte.

.....

Remarques

- Si $n < p$, alors $A_n^p = 0$ et $C_n^p = 0$.
- On convient que $0! = 1$ et $1! = 1$, et pour tout n de $\mathbb{N}$, $A_n^0 = 1$ et $C_n^0 = 1$.
- Pour tout n de $\mathbb{N}$, on a $A_n^1 = n$, $A_n^n = n!$, $C_n^1 = n$ et $C_n^n = 1$.
- Pour tout $(n; p)$ de $\mathbb{N}^2$, avec $n \geq p$, on a $A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1)$ et $C_n^1 = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

À retenir Pour dénombrer les résultats d'une situation, deux critères essentiels doivent être considérés :

- les éléments peuvent-ils être répétés ?
- l'ordre des éléments est-il important ?

On résume alors les différentes réponses dans le tableau suivants :

Critères	Répétition autorisée	Répétition non autorisée
Ordre important	Arrangement avec répétition	Arrangement sans répétition
Ordre non important	Hors programme	Combinaison

2.3 Coefficients binomiaux

Définition

Soient n et p deux entiers naturels tels que $n \geq p$, on appelle **coefficient binomial** le nombre C_n^p .

Propriétés

Le **triangle de Pascal** : C'est une disposition en triangle des coefficients binomiaux, construite selon la règle de récurrence $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$, appelé **formule de Pascal**, avec les conditions $C_n^0 = C_n^n = 1$, où n et p sont des entiers naturels tels que $n \geq p$.

				1				
			1		1			
		1		2		1		
	1		3		3		1	
1		4		6		4		1

				C_0^0				
		C_1^0		C_1^1				
	C_2^0		C_2^1		C_2^2			
	C_3^0		C_3^1		C_3^2		C_3^3	
C_4^0		C_4^1		C_4^2		C_4^3		C_4^4

Le triangle de Pascal est utilisé pour :

- calculer rapidement les nombres des combinaisons sans recourir à la factorielle :
 $\forall (n; p) \in \mathbb{N} : C_n^p = C_n^{n-p}$, où $n \geq p$, en particulier $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$, où $n \geq 1$.
- calculer les coefficients qui apparaissent dans le développement du **binôme de Newton** :

$$\forall (a; b) \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} : (a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \text{ ou encore } (a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k.$$

Remarque

$$\forall (a; b) \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} : (a-b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^{n-k} a^k b^{n-k} \text{ ou encore } (a-b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k a^{n-k} b^k$$

Exemples

- Développer $(a + b)^4$ et $(a - b)^5$.

.....

.....

.....

.....

- Calculer $\sum_{k=0}^n C_n^k$ et $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k$.

.....

.....

.....

.....

3 Probabilités

3.1 Expérience aléatoire – Issues

Définition

Une expérience est dite **aléatoire** lorsqu'elle vérifie les deux conditions suivantes :

- tous ses résultats possible sont connus.
 - ses résultats sont imprévisibles.
- Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est appelé **issue** ou **éventualité**, et est noté ω .
L'ensemble de toutes les issues est appelé **univers des issues**, et est noté Ω .

Exemples

Parmi les expériences aléatoires courantes, on peut citer :

- Lancement d'un objet (pièce de monnaie ou dé ...) ou de plusieurs.
- Tirage d'un objet (boules, jetons, pions, carte ...) ou de plusieurs.

3.2 Événements d'une expérience aléatoire

Définitions

Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire.

Événement A de Ω	Toute partie A de Ω .	$A \subset \Omega$
Événement élémentaire A de Ω	Toute partie A de Ω de cardinal 1.	$A = \{\omega\}$ avec $\omega \in \Omega$
Événement sûr ou certain A de Ω	Toute partie A contenant tous les issues de Ω .	$A \cap \Omega = \Omega$
Événement impossible A de Ω	Toute Partie A ne contenant aucune issue de Ω .	$A \cap \Omega = \emptyset$

Événements incompatibles A et B dans Ω	Tout couple de parties A et B disjoints de Ω .	$A \cap B = \emptyset$
Événements contraires A et B de Ω	Tout couple de parties A et B complémentaires dans Ω .	$\overline{B} = A$ ou $\overline{A} = B$

Remarque

Pour désigner un événement, on peut procéder de deux manières :

- soit par une phrase explicite qui définit clairement les issues à garder.
- soit par les issues qui le compose.

Dans les deux cas, on peut nommer l'événement d'une lettre majuscule («soit A l'événement ...»)

Exemples

Une urne contient pions numéroté de 1 à 4. On tire au hasard, simultanément, deux pions de l'urne.

1. Déterminer tous les résultats possibles.

.....

2. Exprimer en issues l'événement A : «Obtenir deux pions dont les numéros pairs».

.....

3. Exprimer en phrase les événements $\overline{A}$, $A \cup \overline{A}$ et $A \cap \overline{A}$.

.....

4. Exprimer en issues l'événement C : «Obtenir deux pions dont la somme des numéros est un nombre pair».

.....

5. Exprimer en phrase les événements $\overline{C}$, $A \cup C$, $A \cap C$, $A \cup \overline{C}$ et $A \cap \overline{C}$.

.....

3.3 Probabilité d'un événement

Définition

- Lorsqu'on répète une expérience aléatoire plusieurs fois dans des conditions identiques, la fréquence d'un événement élémentaire $\{\omega\}$ tend à se stabiliser autour d'une valeur de l'intervalle $[0; 1]$, appelé **probabilité de l'événement** $\{\omega\}$, et noté $P(\{\omega\})$ ou $P(\omega)$.
- Pour tout événement $A = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\}$ de l'univers des issues d'une expérience aléatoire, la probabilité de l'événement A est la somme des probabilités de chacun des événements élémentaires qui le compose. On écrit $P(A) = P(\omega_1) + P(\omega_2) + \dots + P(\omega_n)$.
- La probabilité de l'univers des issues Ω d'une expérience aléatoire est $P(\Omega) = 1$.

Exemples

On considère une expérience aléatoire dont l'univers des issues est $\Omega = \{a; b; c\}$.
Calculer $P(a)$, $P(b)$ et $P(c)$, sachant que $P(b) = 4P(a)$ et $P(c) = 7P(b)$.

.....

Propriétés

Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire.

- $\forall \omega \in \Omega : 0 < P(\omega) < 1$
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega) : 0 \leq P(A) \leq 1$
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega) : P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- $\forall (A; B) \in (\mathcal{P}(\Omega))^2 : P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
- $P(\emptyset) = 0$

3.4 Hypothèse d'équiprobabilité

Définition

On considère une expérience aléatoire dont l'univers des issues est $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\}$.
On dit qu'on a équiprobabilité, si $P(\omega_1) = P(\omega_2) = \dots = P(\omega_n)$.

Remarque

L'énoncé d'un exercice indique qu'il y a équiprobabilité, s'il contient des expressions comme :

- pièce non truquée
- dé non pipé
- manière équiprobable
- boules indiscernables
- tirage au hasard
- ...

Conséquence

Soit Ω l'univers des issues d'une expérience aléatoire. En cas d'équiprobabilité, on a :

- la probabilité de chaque événement élémentaire $\{\omega\}$ de Ω est $P(\omega) = \frac{1}{\text{card}(\Omega)}$.
- la probabilité d'un événement A de Ω est $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.

Exemples

On lance un dés non pipé à six faces numérotées de 1 à 6. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : «Obtenir le numéro 3»

B : «Obtenir un numéro plus grand que 3»

.....

.....

C : «Obtenir un numéro impair»

D : «Obtenir un numéro pair»

.....

.....

E : «Obtenir le numéro 8»

F : «Obtenir un numéro plus petit que 8»

.....

.....

Exercice

Une urne contient deux boules rouges, trois vertes, quatre blanches et deux jaunes, indiscernables par le touché. On tire au hasard, successivement sans remise, 2 boules de l'urne.

1. Calculer le nombre de tous les résultats possibles.
2. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : «Obtenir deux boules rouges»

B : «Obtenir deux boules vertes»

C : «Obtenir deux boules de la même couleur»

D : «Obtenir deux boules de couleurs différentes»

E : «Obtenir une boule blanche et une jaune»

F : «Obtenir exactement une boule rouge»

G : «Obtenir au moins une boule verte»

H : «Obtenir au plus une boule blanche»

3. Répondre aux deux questions précédentes, dans les cas suivants :

(a) le tirage est successif avec remise.

(b) le tirage est simultané

3.5 Probabilité conditionnelle**Définition**

Soit A un événement de l'univers des issues Ω , d'une expérience aléatoire, tel que $P(A) \neq 0$.

Pour tout événement B de Ω , on appelle «probabilité de B sachant que A », le nombre noté $P_A(B)$ ou $P(B/A)$, défini par $P_A(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$.

Conséquences

Soient A et B deux événements de l'univers des issues Ω , d'une expérience aléatoire.

- Si $P(A) \neq 0$, alors $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Si $P(B) \neq 0$, alors $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$.
- Si $P(A) \neq 0$, alors $\forall C \in \mathcal{P}(\Omega) : P(C) = P(A) \times P_A(C) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(C)$.
- Si $P(A) \neq 0$, alors $P_A(A) = 1$.

Exemples

Le nombre d'élèves d'un lycée est 250. Chaque élève étudie trois langues : le français, l'anglais, et une troisième langue optionnelle, entre l'allemand, l'espagnol et l'italien.

Le tableau suivant donne la répartition des élèves selon la troisième langue.

Fréquences	Allemand	Espagnol	Italien	Total
Garçon	0,200	0,044	0,156	0,400
Fille	0,120	0,156	0,324	0,600
Total	0,320	0,200	0,480	1,000

On choisit au hasard un élève du lycée.

On note A l'événement «choisir un élève étudiant l'allemand», E l'événement «choisir un élève étudiant l'espagnol», I l'événement «choisir un élève étudiant l'italien», G l'événement «choisir un garçon» et F l'événement «choisir une fille».

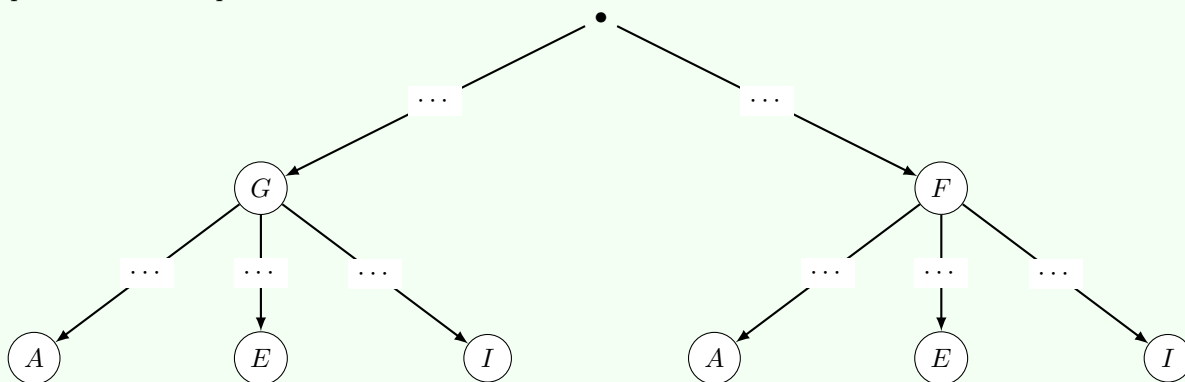
1. Donner la valeur de $P(G)$, puis calculer $P_G(A)$.

.....

2. Donner la valeur de $P(F)$, puis calculer $P_F(E)$.

.....

3. Compléter l'arbre des probabilités suivant :



3.6 Indépendance de deux événements

Définition

Soient A et B deux événements d'une expérience aléatoire.

On dit que A et B sont **indépendants**, si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Conséquences

Deux événements A et B , d'une expérience aléatoire, sont indépendants, si et seulement si :

- $P_A(B) = P(B)$, si $P(A) \neq 0$.
- $P_B(A) = P(A)$, si $P(B) \neq 0$.

Propriété

On considère une expérience aléatoire, où on s'intéresse à la réalisation d'un événement A , et on pose $P(A) = p$. Lorsqu'on répète cette expérience aléatoire n fois, de manière identique et indépendante, la probabilité que l'événement A se réalise k fois est $C_n^k (P(A))^k (P(\bar{A}))^{n-k} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

Exemple

Une urne contient 4 boules rouges, 3 vertes et 2 noires, indiscernables par le touché.

1. On tire au hasard, une boule de l'urne, calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : «Obtenir une boule rouge» B : «Obtenir une boule verte» C : «Obtenir une boule noire»

.....

2. On tire au hasard, successivement avec remise, trois boules de l'urne.

- (a) Donner l'arbre des probabilités de cette expérience.
 (b) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

D : «Obtenir exactement une boule rouge»

.....

E : «Obtenir exactement deux boules vertes»

.....

F : «Obtenir exactement trois boules noires»

.....

4 Variable aléatoire

4.1 Variable aléatoire – Loi de probabilité

Définitions

Soit Ω l'univers des issues d'une expérience aléatoire.

- On appelle **variable aléatoire** toute fonction X qui associe à chaque issue ω de Ω un nombre réel x , noté $X(\omega)$.
- L'ensemble des valeurs réelles x qui peuvent être prises par la variable aléatoire X est noté $X(\Omega)$.
- Pour tout x de $X(\Omega)$, l'ensemble des issues ω de Ω telles que $X(\omega) = x$ constitue un événement noté $(X = x)$.
- Déterminer la **loi de probabilité** de la variable aléatoire X consiste à calculer la probabilité de chaque événement $(X = x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$.

Exemple

On lance une pièce de monnaie non truquée deux fois de suite et on suppose que l'on gagne 2DH pour chaque face P obtenue, et que l'on perd 1DH pour chaque face F obtenue.

1. Déterminer l'univers des issues Ω de cette expérience aléatoire.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit X la variable aléatoire qui à chaque issue associe le montant gagné ou perdu.

(a) Déterminer $X(\Omega)$, l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire X .

.....

.....

.....

.....

.....

(b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Espérance mathématique – Variance – Écart type**Définitions**

Soit X une variable aléatoire définie sur un univers des issues Ω d'une expérience aléatoire.

On pose $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, où $x_i \in \mathbb{R}$ pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

• On appelle **espérance mathématique** de la variable aléatoire X le nombre réel, noté $E(X)$, défini par :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i) = x_1 P(X = x_1) + x_2 P(X = x_2) + \dots + x_n P(X = x_n) \quad .$$

• On appelle **variance** de la variable aléatoire X le nombre réel, noté $V(X)$, défini par :

$$V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 P(X = x_i) \quad .$$

$$= (x_1 - E(X))^2 P(X = x_1) + (x_2 - E(X))^2 P(X = x_2) + \dots + (x_n - E(X))^2 P(X = x_n)$$

• On appelle **écart type** de la variable aléatoire X le nombre réel, noté $\sigma(X)$, défini par : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Exemple

Suite à l'exemple précédent :

3. Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type de la variable aléatoire X .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriétés

Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur un univers des issues Ω d'une expérience aléatoire.

On pose $E(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 P(X = x_i) = x_1^2 P(X = x_1) + x_2^2 P(X = x_2) + \cdots + x_n^2 P(X = x_n)$.

- $E(kX) = kE(X)$, pour réel k .
- $E(E(X)X) = (E(X))^2$.
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.
- $V(X) = (E(X))^2 + E(X^2)$.

4.3 Loi de Bernoulli**Définition**

Soit Ω l'univers des issues d'une expérience aléatoire, et p un réel tel que $0 \leq p \leq 1$.

On dit qu'une variable aléatoire X , définie sur Ω , suit une **loi de Bernoulli** de paramètre p , si :

- L'ensemble des valeurs possibles de X est : $X(\Omega) = \{0; 1\}$.
- La loi de probabilité de X est : $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

Dans ce cas, la variable aléatoire X sera appelé **variable de Bernoulli** de paramètre p .

Conséquences

Soit X une variable de Bernoulli de paramètre p , où p est un réel tel que $0 \leq p \leq 1$.

- L'espérance mathématique de X est $E(X) = p$.
- La variance de X est $V(X) = p(1 - p)$.

Exemples

Un joueur de basketball tente un seul lancer franc, avec une probabilité de réussite est de 70% (0,7).

Soit X la variable aléatoire qui a la valeur 1, si le lancer est réussi, et a la valeur 0 sinon.

- L'ensemble des valeurs possibles de X est : $X(\Omega) = \{0; 1\}$.
- La loi de probabilité de X est : $P(X = 1) = 0,7$ et $P(X = 0) = 1 - P(X = 1) = 0,3$.

Alors X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = 0,7$.

On en déduit que :

- l'espérance mathématique de X est $E(X) = 0,7$.
- la variance de X est $V(X) = 0,7 \times 0,3 = 0,21$.

4.4 Loi binomiale

Définition

Soit Ω l'univers des issues d'une expérience aléatoire, n un entier naturel non nul et p un réel tel que $0 \leq p \leq 1$. On dit qu'une variable aléatoire X , définie sur Ω , suit une **loi de binomiale** de paramètres n et p , si :

- L'ensemble des valeurs possibles de X est : $X(\Omega) = \{0; 1; 2; \dots; n\}$.
- La loi de probabilité de X est : $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ pour tout k de $X(\Omega)$.

Dans ce cas, la variable aléatoire X sera appelé **variable binomiale** de paramètres n et p .

Conséquences

Soit X une variable de binomiale de paramètres n et p , où n est un entier naturel non nul et p est un réel tel que $0 \leq p \leq 1$.

- L'espérance mathématique de X est $E(X) = np$.
- La variance de X est $V(X) = np(1-p)$.

Exemples

Un joueur de basketball tente trois lancers francs, avec une probabilité de réussite est de 70% (0,7).

Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de lancers réussis.

- L'ensemble des valeurs possibles de X est : $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\}$.
- La loi de probabilité de X est :

$$P(X = 3) = (0,7)^3; P(X = 2) = 3 \times (0,7)^2 \times (0,3); P(X = 1) = 3 \times (0,7) \times (0,3)^2 \text{ et } P(X = 0) = (0,3)^3.$$

Alors X suit une loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,7$.

On en déduit que :

- l'espérance mathématique de X est $E(X) = 3 \times 0,7 = 2,1$.
- la variance de X est $V(X) = 3 \times 0,7 \times 0,3 = 0,63$.

5 Exercices

Exercice 1

Une urne contient dix boules : trois vertes, six rouges et une noire, indiscernables par le touché.

On tire au hasard simultanément trois boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : "Obtenir trois boules vertes".

B : "Obtenir trois boules de la même couleur".

C : "Obtenir au moins deux boules de la même couleur".

1. Montrer que $P(A) = \frac{1}{120}$ et $P(B) = \frac{7}{40}$.
2. Calculer $P(C)$.

Exercice 2

Une urne contient une boule rouge, deux blanches et trois noires, indiscernables par le touché.

On tire au hasard successivement avec remise trois boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : "Les trois boules tirées sont de la même couleur".

B : "Il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées".

C : "Il y a exactement deux boules blanches parmi les boules tirées".

1. Montrer que $P(A) = \frac{1}{6}$ et $P(B) = \frac{8}{27}$.
2. Calculer $P(C)$.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : trois blanches, trois vertes et quatre rouges, indiscernables par le touché.

On tire au hasard simultanément trois boules de l'urne.

1. Montrer que $P(A) = \frac{1}{6}$, où A est l'événement "N'obtenir aucune boule rouge".
2. Calculer $P(B)$, où B est l'événement "Obtenir trois boules blanches ou trois vertes".
3. Montrer que $P(C) = \frac{1}{2}$, où C est l'événement "Obtenir exactement une boule rouge".
4. Calculer $P(D)$, où D est l'événement "Obtenir au moins deux boules rouges".

Exercice 4

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher : Cinq boules blanches, trois boules rouges et deux boules vertes.

On tire au hasard, simultanément, quatre boules de l'urne.

1. Soit A l'événement : "Parmi les quatre boules tirées, une seule boule est verte".
Soit B l'événement : "Parmi les quatre boules tirées, il y a exactement trois boules de même couleur".
Montrer que $P(A) = \frac{8}{15}$ et $P(B) = \frac{19}{70}$.
2. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées.
 - (a) Montrer que $P(X = 2) = \frac{2}{15}$.
 - (b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et montrer que l'espérance mathématique $E(X)$ est égale à $\frac{4}{5}$.

Exercice 5

Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher : cinq boules rouges portant les nombres 1, 1, 2, 2 et 2, et quatre boules blanches portant les nombres 1, 2, 2 et 2.

On considère l'expérience suivante : on tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne.

Soient les événements :

A : "les trois boules tirées sont de même couleur"

B : "les trois boules tirées portent le même nombre"

C : "les trois boules tirées sont de même couleur et portent le même nombre"

1. Montrer que $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ et $P(C) = \frac{1}{42}$.
2. On répète l'expérience précédente trois fois avec remise dans l'urne des trois boules tirées après chaque tirage, et on considère la variable aléatoire X qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'événement A .
 - (a) Déterminer les paramètres de la variable aléatoire binomiale X .
 - (b) Montrer que $P(X = 1) = \frac{25}{72}$ et calculer $P(X = 2)$.

Exercice 6

Une urne contient trois boules blanches, quatre rouges, et cinq vertes, indiscernable par le touché.

On tire au hasard, simultanément trois boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : "Obtenir exactement deux boules rouges".

B : "Obtenir exactement une boules vertes".

1. Montrer que $P(A) = \frac{12}{55}$ et que $P(B) = \frac{21}{44}$.
2. Calculer $P(A/B)$, probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé.
Les événements A et B sont-ils indépendants ?
3. Soit X la variable aléatoire qui associe à chaque tirage le nombre de boules vertes tirées.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de X .
 - (b) Calculer la probabilité d'obtenir au moins deux boules vertes.

Exercice 7

Une urne U_1 contient six boules portant les nombres 0, 0, 1, 1, 1 et 2, et une urne U_2 contient cinq boules portant les nombres 1, 1, 1, 2 et 2.

On suppose que les boules des deux urnes sont indiscernables par le touché.

On considère l'expérience aléatoire suivante : «On tire une boule de l'urne U_1 , et on note le nombre a qu'elle porte, puis on la met dans l'urne U_2 , ensuite on tire une boule de l'urne U_2 , et on note le nombre b qu'elle porte».

On considère les événements suivants :

A : "la boule tirée de l'urne U_1 porte le nombre 1". B "le produit ab est égale à 2".

1. (a) Calculer $P(A)$ la probabilité de l'événement A .
 (b) Montrer que $P(B) = \frac{1}{4}$ (on peut utiliser l'arbre des possibilités).
2. Calculer $P(A/B)$, probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé.
3. Soit X la variable aléatoire qui associe à chaque résultat de l'expérience, le produit ab .
 (a) Montrer que $P(X = 0) = \frac{1}{3}$.
 (b) Donner la loi de probabilité de X (Remarquer que les valeurs prises par X sont 0, 1, 2 et 4).
4. On considère les événements M : "le produit ab est pair non nul", et N : "le produit ab est égal à 1".
 Montrer que M et N sont équiprobables.

Exercice 8

Une urne contient quatre boules blanches et deux noires, indiscernables au toucher.

1. On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.
 (a) Calculer la probabilité de l'événement A : "tirer au moins une boule noire".
 (b) Soit l'événement B : "Obtenir deux boules de même couleur". Montrer que $P(B) = \frac{7}{15}$.
 (c) On répète cette expérience cinq fois en remettant dans l'urne les boules tirées, après chaque tirage.
 Quelle est la probabilité pour que l'événement B soit réalisé exactement trois fois ?
2. Dans cette question, on tire des boules de l'urne, une après l'autre et sans remise et on arrête le tirage lorsqu'on obtient une boule blanche pour la première fois.
 Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de tirage effectuer dans cette expérience.
 (a) Justifier que les valeurs prises par X sont 1, 2 et 3.
 (b) Montrer que $P(X = 2) = \frac{4}{15}$.
 (c) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .
 (d) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une boule noire ?